

Analisi gerarchica bayesiana dei

# Profili verticali di nutrienti del suolo

SOC, N e P in 40 campi agricoli in Tanzania

Bortoletto Davide      Faedo Piero      Paganelli Gabriele  
Zannini Pietro

Statistica Iterazione — Università degli Studi di Padova, a.a. 2025/26

8 giugno 2026

## Sommario

Lorem ipsum — da completare. Il modello M-SP (slope proporzionale) identifica una correlazione positiva tra il livello medio di carbonio organico (SOC) di un campo e la velocità con cui SOC decresce con la profondità ( $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$ , CI90%: [0.12, 0.30]). L'azoto totale non mostra tale pattern ( $\hat{\eta}_N \approx 0$ ). Il fosforo mostra un effetto moderato. I risultati sono robusti alla selezione di variabili (proppred) e alla rimozione di osservazioni influenti (analisi PSIS-LOO).

**Parole chiave:** suolo, profili verticali, modello bayesiano gerarchico, slope proporzionale, LOO-CV, Tanzania.

# Indice

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Dati</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 2.1      | Disegno campionario . . . . .                                         | 3         |
| 2.2      | Variabili risposta . . . . .                                          | 3         |
| 2.3      | Covariati . . . . .                                                   | 3         |
| 2.4      | Statistiche descrittive . . . . .                                     | 4         |
| <b>3</b> | <b>Analisi esplorativa</b>                                            | <b>4</b>  |
| 3.1      | Scelta della forma funzionale . . . . .                               | 4         |
| 3.2      | Variabilità tra campi: ICC . . . . .                                  | 5         |
| 3.3      | Profili verticali individuali . . . . .                               | 5         |
| 3.4      | Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP . . . . . | 5         |
| 3.5      | Struttura spaziale . . . . .                                          | 5         |
| <b>4</b> | <b>Modello statistico e inferenza</b>                                 | <b>5</b>  |
| 4.1      | Struttura del modello M-SP . . . . .                                  | 5         |
| 4.2      | Parametrizzazione non centrata (NCP) . . . . .                        | 6         |
| 4.3      | Interpretazione di $\eta_r$ . . . . .                                 | 6         |
| 4.4      | Prior . . . . .                                                       | 7         |
| 4.5      | Impostazioni MCMC e diagnostica . . . . .                             | 7         |
| <b>5</b> | <b>Risultati</b>                                                      | <b>7</b>  |
| 5.1      | Parametro $\eta_r$ : slope proporzionale . . . . .                    | 7         |
| 5.2      | Effetti fissi within-field ( $\gamma_r$ ) . . . . .                   | 7         |
| 5.3      | Posterior predictive check . . . . .                                  | 9         |
| 5.4      | Robustezza alle osservazioni influenti . . . . .                      | 9         |
| <b>6</b> | <b>Confronto modelli e selezione variabili</b>                        | <b>10</b> |
| 6.1      | Confronto architetturale (LOO-CV) . . . . .                           | 10        |
| 6.2      | Selezione variabili (projpred) . . . . .                              | 10        |
| 6.3      | Robustezza alla semplificazione: modelli A e B . . . . .              | 12        |
| <b>7</b> | <b>Discussione</b>                                                    | <b>14</b> |
| 7.1      | SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici . . . . .   | 14        |
| 7.2      | N: profili uniformi tra campi . . . . .                               | 14        |
| 7.3      | P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione . . . . .      | 15        |
| 7.4      | Effetti di management . . . . .                                       | 15        |
| <b>8</b> | <b>Conclusioni</b>                                                    | <b>15</b> |
| <b>A</b> | <b>Effetti di management (<math>\beta_r</math>)</b>                   | <b>16</b> |
| <b>B</b> | <b>Trace plot dei parametri chiave</b>                                | <b>17</b> |

## 1. Introduzione

Il carbonio organico del suolo (SOC), l’azoto totale (N) e il fosforo totale (P) decrescono tipicamente con la profondità seguendo una legge di potenza ([Jobbágy and Jackson, 2000](#)). In sistemi agricoli tropicali, dove le pratiche di gestione influenzano fortemente le proprietà fisico-chimiche del suolo, comprendere non solo i valori medi ma la *struttura verticale* dei profili è cruciale per la gestione della fertilità e la stima degli stock di carbonio ([Minasny et al., 2017](#)).

La domanda centrale di questo lavoro è: **il ritmo con cui i nutrienti diminuiscono con la profondità dipende dal livello medio del campo?** In altri termini, esistono campi la cui struttura verticale è sistematicamente più “uniforme” perché ricchi di nutrienti in superficie?

## 2. Dati

### 2.1. Disegno campionario

I dati provengono da  $J = 40$  campi agricoli in Tanzania, con  $N \approx 220$  osservazioni totali. Per ogni campo sono disponibili misurazioni a fino a 6 profondità (Bottom: limite inferiore dell’orizzonte in cm, valori tipici 10–120 cm), per un totale variabile di 4–6 osservazioni per campo.

### 2.2. Variabili risposta

Le tre variabili risposta — percentuale di carbonio organico (**PercSOC**), azoto totale (**PercTotNitro**) e fosforo totale (**PercTotPhos**) — sono trasformate in scala logaritmica:

$$y_r = \log(\text{Perc}_r), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}.$$

La trasformazione log linearizza il decadimento a legge di potenza e normalizza la distribuzione dei residui.

### 2.3. Covariati

**Within-field** (variano per osservazione):

| $k$ | Covariato          | Descrizione                                | Pre-elaborazione |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1   | <b>logBottom</b>   | $\log(\text{profondità [cm]})$             | standardizzato   |
| 2   | <b>Texture1</b>    | ILR <sub>1</sub> di tessitura (vedi sotto) | standardizzato   |
| 3   | <b>Texture2</b>    | ILR <sub>2</sub> di tessitura (vedi sotto) | standardizzato   |
| 4   | <b>BulkDensity</b> | densità apparente (g/cm <sup>3</sup> )     | standardizzato   |

La tessitura (sabbia, limo, argilla) è compositional data: la somma delle percentuali è vincolata a 100%. Per rimuovere tale vincolo si applica la trasformazione Isometric Log-Ratio (ILR; [Aitchison, 1982](#)):

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log\left(\frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}\right), \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log\left(\frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}\right).$$

**Between-field** (un valore per campo, binari 0/1): OnFarm (gestione organica), Irrigate, Fertilised, N\_Natural.

2.4. Statistiche descrittive

Tabella 1: Statistiche descrittive ( $N = 220$  osservazioni,  $J = 40$  campi).

| Variabile                                          | Media             | SD    | Min    | Mediana | Max   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|-------|
| SOC (%)                                            | 1.304             | 1.047 | 0.010  | 1.059   | 5.489 |
| N totale (%)                                       | 0.105             | 0.062 | 0.010  | 0.100   | 0.390 |
| P totale (%)                                       | 0.105             | 0.098 | 0.010  | 0.080   | 0.920 |
| Profondità (cm)                                    | 43.6              | 17.8  | 20.0   | 40.0    | 80.0  |
| Texture1 (ILR <sub>1</sub> )                       | −0.635            | 0.331 | −2.040 | −0.630  | 0.458 |
| Texture2 (ILR <sub>2</sub> )                       | 1.118             | 0.563 | −0.412 | 1.139   | 2.572 |
| Densità app. (g/cm <sup>3</sup> )                  | 1.36              | 0.35  | 0.62   | 1.28    | 2.06  |
| pH                                                 | 5.72              | 0.34  | 4.84   | 5.69    | 6.99  |
| <i>Variabili di gestione (between-field, 0/1):</i> |                   |       |        |         |       |
| OnFarm                                             | 30/40 campi (75%) |       |        |         |       |
| Irrigate                                           | 25/40 campi (62%) |       |        |         |       |
| Fertilised                                         | 20/40 campi (50%) |       |        |         |       |
| N_Natural                                          | 5/40 campi (12%)  |       |        |         |       |

3. Analisi esplorativa

3.1. Scelta della forma funzionale

La relazione tra log-nutriente e profondità è stata confrontata con quattro forme alternative usando AIC (modelli lmer, stima ML): (i) log-log, (ii) quadratica, (iii) lineare, (iv) factor(Bottom). La forma log-log (legge di potenza) ottiene il minore AIC e offre la migliore combinazione di fit e parsimonia (Figura 1).

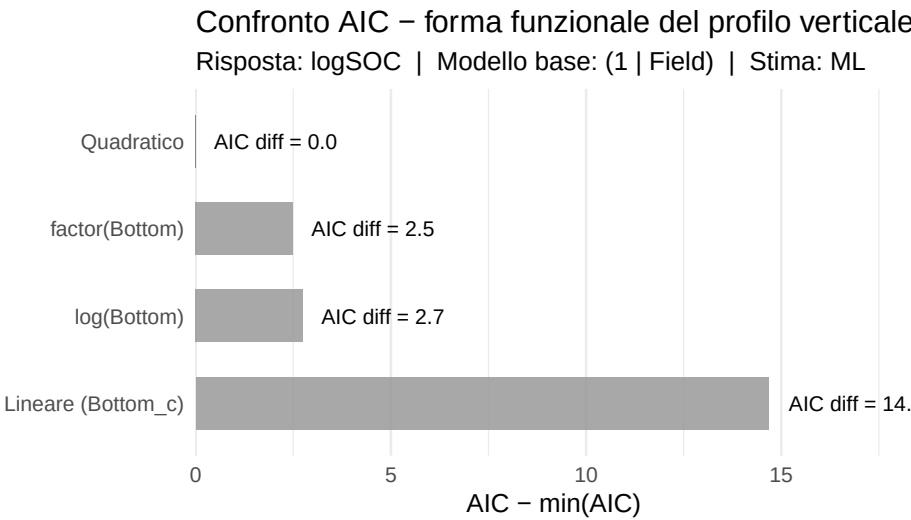


Figura 1: Confronto AIC per quattro forme funzionali della relazione profondità–nutriente. La forma log-log (linea rossa) ottiene l’AIC più basso per tutte e tre le risposte.

### 3.2. Variabilità tra campi: ICC

Un modello nullo con solo random intercept per campo (`lmer`) stima un coefficiente di correlazione intraclass (ICC) di circa 0.72 per  $\log\text{SOC}$ . La variabilità *tra* campi domina su quella *entro* campo: il random intercept è necessario e ben identificato.

### 3.3. Profili verticali individuali

La Figura 2 mostra i profili verticali per SOC (colorati per livello medio del campo) e N (in grigio, a confronto).

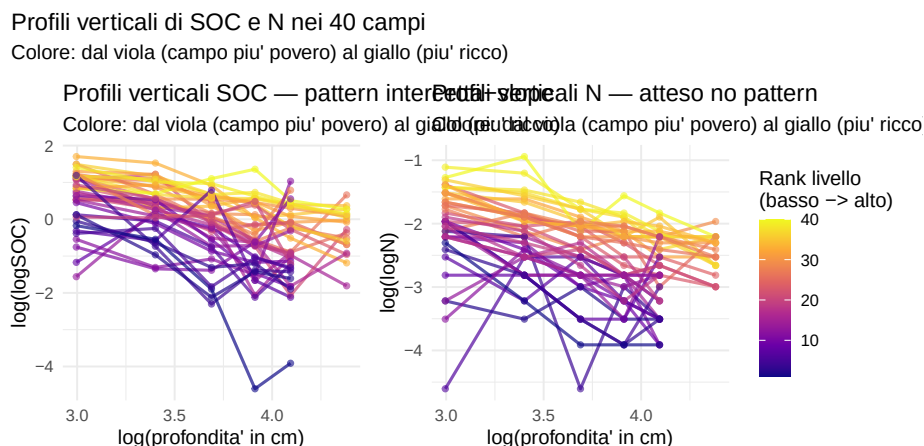


Figura 2: Spaghetti plot dei profili verticali di  $\log\text{SOC}$  (colori dal blu al rosso in funzione del livello medio del campo) e  $\log\text{N}$  (grigio). I campi con SOC elevato mostrano profili più piatti rispetto ai campi con SOC basso.

### 3.4. Correlazione intercetta-slope: motivazione empirica di M-SP

Per ciascun campo è stimato un modello OLS separato ( $\log y \sim \log \text{Bottom}$ ). La correlazione tra l'intercetta per campo (livello a profondità media) e la slope (velocità di decadimento) è  $r \approx +0.93$  per SOC: i campi con SOC alto alla profondità di riferimento decadono più lentamente. Per N la correlazione è trascurabile; per P è debole (Figura 3).

### 3.5. Struttura spaziale

L'analisi del semivariogramma e il test di Moran's I non rivelano autocorrelazione spaziale significativa per N e P; per SOC l'autocorrelazione è debole. Il confronto LOO-CV (Sezione 6) confermerà che i modelli con processo gaussiano spaziale non migliorano la predizione.

## 4. Modello statistico e inferenza

### 4.1. Struttura del modello M-SP

Per ogni risposta  $r \in \{\text{SOC}, \text{N}, \text{P}\}$  e osservazione  $i$  nel campo  $j$ :

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2)$$

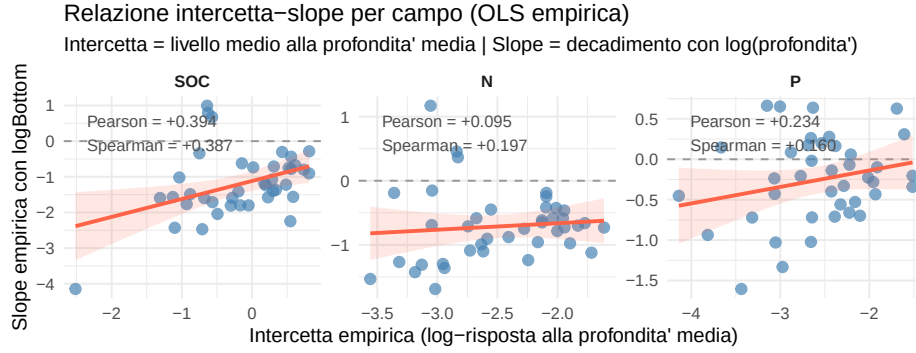


Figura 3: Scatter plot intercetta BLUP (livello a profondit  media) vs. slope BLUP (velocit  di decadimento) per i 40 campi. Pannelli per SOC, N e P. La correlazione   forte per SOC ( $r \approx 0.93$ ), trascurabile per N, debole per P.

con predittore lineare:

$$\mu_{r,i,j} = \underbrace{\alpha_r}_{\text{intercetta globale}} + \underbrace{z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r \cdot x_{\log B,i})}_{\text{effetto casuale proporzionale}} + \underbrace{\gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i}}_{\text{effetti fissi within}} + \underbrace{\beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}}_{\text{effetti fissi between}}$$

dove  $x_{\log B,i}$     $\log\text{Bottom}$  standardizzato (prima colonna di  $X_W$ ).

#### 4.2. Parametrizzazione non centrata (NCP)

Gli effetti casuali di campo sono modellati tramite NCP:

$$z_{\nu,r,j} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad j = 1, \dots, J.$$

L'effetto casuale vero per il campo  $j$  alla profondit   $x_{\log B}$     $\nu_{r,j}(x) = z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r x_{\log B})$ . La NCP evita la geometria a "imbuto" tipica dei modelli multilevel con prior diffusi sugli effetti casuali, migliorando l'efficienza del campionatore NUTS.

#### 4.3. Interpretazione di $\eta_r$

Il parametro chiave    $\eta_r$ :

$$\text{Var}[\nu_{r,j} \mid x_{\log B}] = (\psi_r + \eta_r x_{\log B})^2.$$

- $\eta_r > 0$ : la variabilit  tra campi *aumenta* nelle profondit  maggiori  $\Rightarrow$  i campi ricchi a profondit  media decadono pi  lentamente (profilo pi  piatto).
- $\eta_r = 0$ : tutti i campi hanno la stessa slope verticale.
- $b_r = \eta_r / \psi_r$ : coefficiente di proporzionalit  (quantit  derivata, computed in Stan).

#### 4.4. Prior

| Parametro     | Dimensione        | Prior                                 |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| $\alpha_r$    | scalare           | $\mathcal{N}(0, 2)$                   |
| $z_{\nu,r,j}$ | vettore $J$       | $\mathcal{N}(0, 1)$ (NCP)             |
| $\psi_r$      | scalare $> 0$     | $\mathcal{N}^+(0, 0.5)$               |
| $\eta_r$      | scalare           | $\mathcal{N}(0, 0.3)$                 |
| $\gamma_r$    | vettore $K_W = 4$ | $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ |
| $\beta_r$     | vettore $K_B = 4$ | $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ |
| $\sigma_r$    | scalare $> 0$     | $\mathcal{N}^+(0, 0.5)$               |
| Totale        | $3J + 36 = 156$   | (con $J = 40$ )                       |

I prior sono debolmente informativi: centrati sullo zero con scala ridotta per  $\psi$ ,  $\eta$  e  $\sigma$  (variabili in spazio positivo), che riflette l’aspettativa che le deviazioni standard degli effetti casuali e i residui siano dell’ordine di 0.1–1 nella scala log.

#### 4.5. Impostazioni MCMC e diagnostica

L’inferenza è condotta tramite Stan ([Stan Development Team, 2023](#)) via `cmdstanr`, con le seguenti impostazioni:

| Impostazione               | Valore                 |
|----------------------------|------------------------|
| Catene                     | 4                      |
| Iterazioni warmup          | 3 000                  |
| Iterazioni sampling        | 5 000 (totale: 20 000) |
| <code>adapt_delta</code>   | 0.97                   |
| <code>max_treedepth</code> | 11                     |
| Seed                       | 2024                   |

La diagnostica MCMC non rivela problemi: divergenze = 0,  $\hat{R} < 1.01$  per tutti i parametri, ESS bulk  $> 400$  per tutti i parametri.

### 5. Risultati

#### 5.1. Parametro $\eta_r$ : slope proporzionale

La Figura 4 mostra le distribuzioni a posteriori di  $\eta_r$ . La Tabella 2 riporta le stime puntuali (mediana) e gli intervalli credibili al 90% per i parametri strutturali del modello M-SP.

#### 5.2. Effetti fissi within-field ( $\gamma_r$ )

La Figura 5 e la Tabella 3 mostrano gli effetti fissi within-field. L’effetto di logBottom è negativo per tutte le risposte (decadimento con la profondità). Texture2 (ILR<sub>2</sub>: argilla+limo vs sabbia) ha un effetto negativo forte per SOC e N: suoli con maggiore contenuto di argilla tendono ad avere livelli più elevati. BulkDensity è negativa: densità apparente

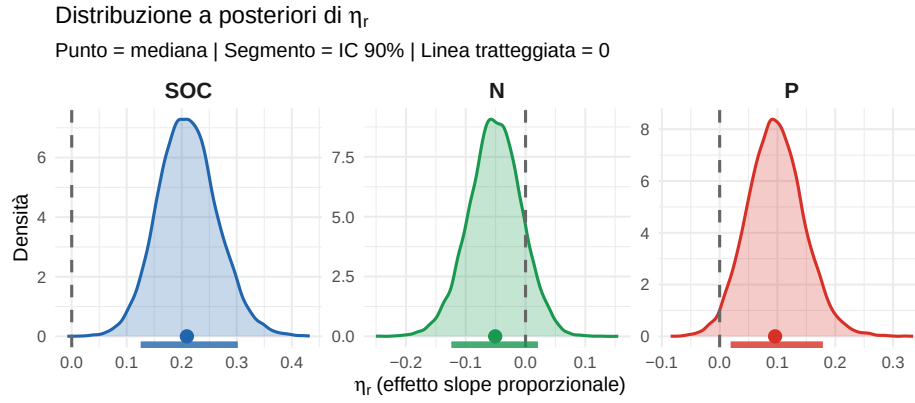


Figura 4: Distribuzioni a posteriori di  $\eta_r$  per SOC, N e P. La linea tratteggiata indica  $\eta = 0$ .  $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$  con CI 90% [0.12, 0.30] (lontano da zero);  $\hat{\eta}_N \approx -0.05$  (CI include zero);  $\hat{\eta}_P = 0.10$  con CI 90% [0.02, 0.18] (borderline).

Tabella 2: Stime a posteriori dei parametri strutturali del modello M-SP. Mediana e intervallo credibile al 90% (CI 90%).

| Parametro                  | SOC                         | N                       | P                       |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $\alpha_r$                 | -0.240 [-0.527, 0.049]      | -2.594 [-2.800, -2.381] | -2.611 [-2.959, -2.257] |
| $\psi_r$                   | 0.323 [0.231, 0.436]        | 0.197 [0.131, 0.274]    | 0.392 [0.293, 0.515]    |
| <b><math>\eta_r</math></b> | <b>0.209</b> [0.125, 0.302] | -0.051 [-0.124, 0.021]  | 0.096 [0.019, 0.179]    |
| $b_r = \eta_r / \psi_r$    | 0.645 [0.388, 0.990]        | -0.252 [-0.748, 0.103]  | 0.244 [0.048, 0.461]    |
| $\sigma_r$                 | 0.531 [0.486, 0.582]        | 0.345 [0.316, 0.378]    | 0.548 [0.502, 0.599]    |



più alta è associata a minore contenuto organico. Texture1 (ILR<sub>1</sub>: argilla vs limo) non è significativamente diverso da zero per nessuna risposta.

Tabella 3: Effetti fissi within-field  $\hat{\gamma}_{r,k}$  dal modello M-SP. Mediana e CI 90%. In grassetto i coefficienti con CI 90% lontano da zero.

| Covariato                    | SOC                            | N                              | P                       |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| logBottom                    | <b>-0.378</b> [-0.472, -0.286] | <b>-0.202</b> [-0.253, -0.152] | -0.062 [-0.144, 0.021]  |
| Texture1 (ILR <sub>1</sub> ) | -0.055 [-0.134, 0.022]         | -0.041 [-0.093, 0.011]         | 0.001 [-0.080, 0.082]   |
| Texture2 (ILR <sub>2</sub> ) | <b>-0.529</b> [-0.660, -0.397] | <b>-0.288</b> [-0.370, -0.205] | -0.072 [-0.215, 0.070]  |
| BulkDensity                  | <b>-0.223</b> [-0.362, -0.084] | <b>-0.204</b> [-0.291, -0.114] | -0.150 [-0.297, -0.001] |

*Covariati standardizzati. Texture1 non significativo per nessuna risposta.*

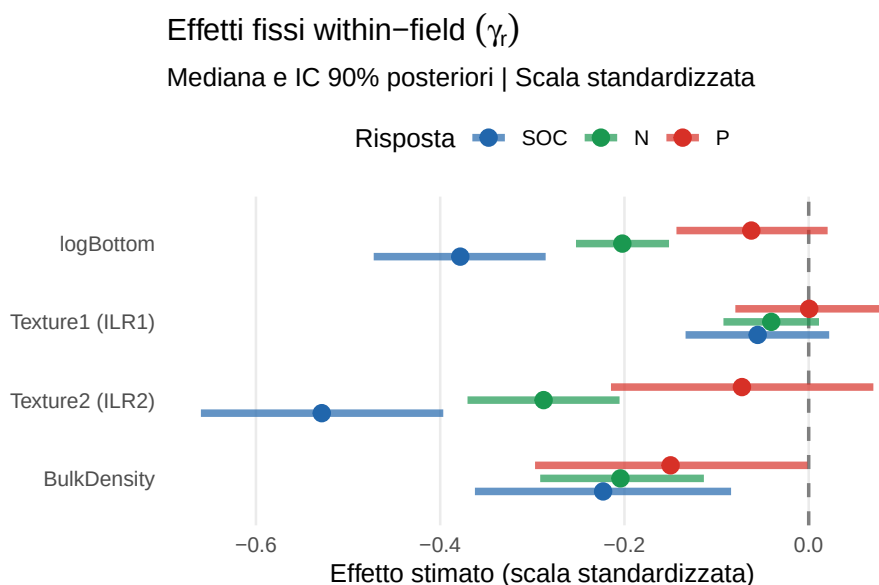


Figura 5: Forest plot degli effetti fissi within-field  $\hat{\gamma}_{r,k}$  (mediana e CI 90%) per SOC (blu), N (verde), P (rosso). I valori  $\neq 0$  indicano effetti sistematici della tessitura e della densità apparente sui profili verticali.

### 5.3. Posterior predictive check

La Figura 6 confronta la distribuzione osservata di logSOC, logN e logP con 100 repliche simulate dal modello a posteriori. Il modello replica bene la forma delle distribuzioni, senza evidenti discrepanze sistematiche.

### 5.4. Robustezza alle osservazioni influenti

La diagnostica PSIS-LOO identifica 10 osservazioni con Pareto  $k \geq 0.7$  (4.5% del totale; 1 con  $k > 1$ , da campo 26 a profondità 20 cm). Il modello M-SP è stato rifittato dopo la rimozione di queste osservazioni.

La Figura 7 mostra il confronto di  $\eta_r$  tra il modello completo e il modello senza influenti. I due parametri ATTENZIONE riguardano  $\sigma_{\text{SOC}}$  ( $0.531 \rightarrow 0.440$ ) e  $\sigma_N$  ( $0.345 \rightarrow$

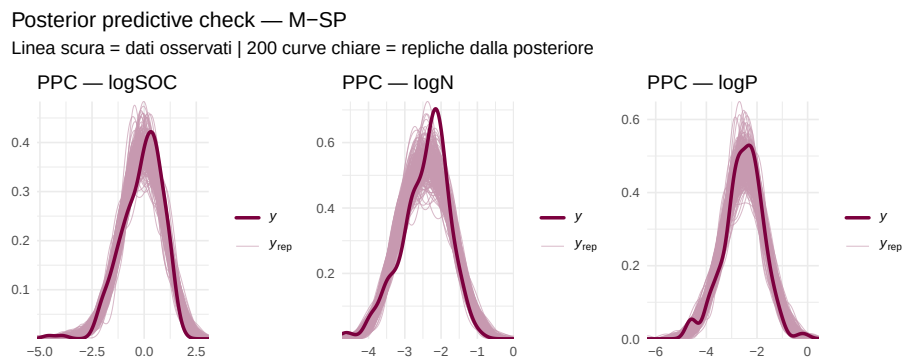


Figura 6: Posterior predictive check: densità osservata (linea nera spessa) vs. 100 repliche a posteriori (linee grigie) per le tre risposte.

0.266): le osservazioni influenti sono outlier di residuo che gonfiano la varianza residua. Le conclusioni su  $\eta_r$  sono robuste:  $\eta_{\text{SOC}}$  rimane chiaramente positivo (0.209 [0.125, 0.302]  $\rightarrow$  0.160 [0.089, 0.239]);  $\eta_N$  rimane vicino a zero in entrambi i casi;  $\eta_P$  è leggermente più forte senza influenti (0.096  $\rightarrow$  0.119).

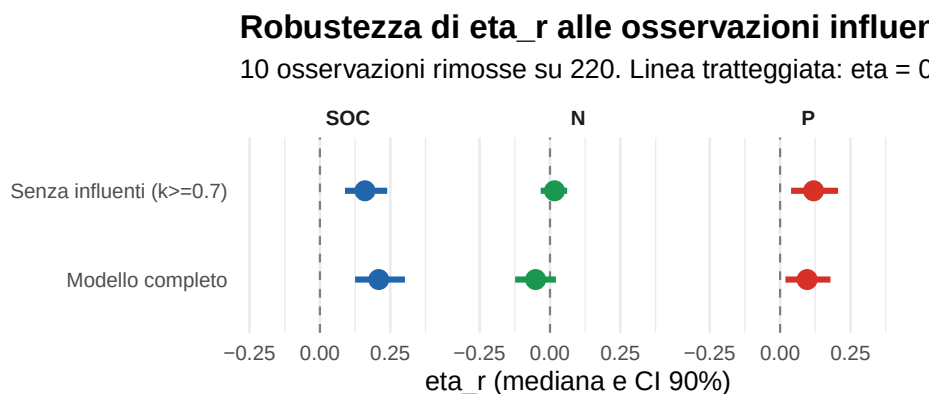


Figura 7: Confronto di  $\eta_r$  (mediana e CI 90%) tra il modello M-SP completo e il modello rifiutato dopo rimozione delle 10 osservazioni con Pareto  $k \geq 0.7$ . Le conclusioni sulle tre risposte sono robuste.

## 6. Confronto modelli e selezione variabili

### 6.1. Confronto architetturale (LOO-CV)

La Tabella 4 confronta quattro architetture di modello tramite LOO-CV (Vehtari et al., 2017): M-SP (slope proporzionale, modello finale), M-RI (solo random intercept), M-GPS (processo gaussiano spaziale + slope fissa) e M-GP (processo gaussiano completo). La Figura 8 mostra i  $\Delta\text{ELPD}$  rispetto al migliore.

### 6.2. Selezione variabili (projpred)

La selezione variabili *projection predictive* (Piironen and Vehtari, 2017) con M-SP come reference model identifica il sottomodello minimo che non degrada significativamente la

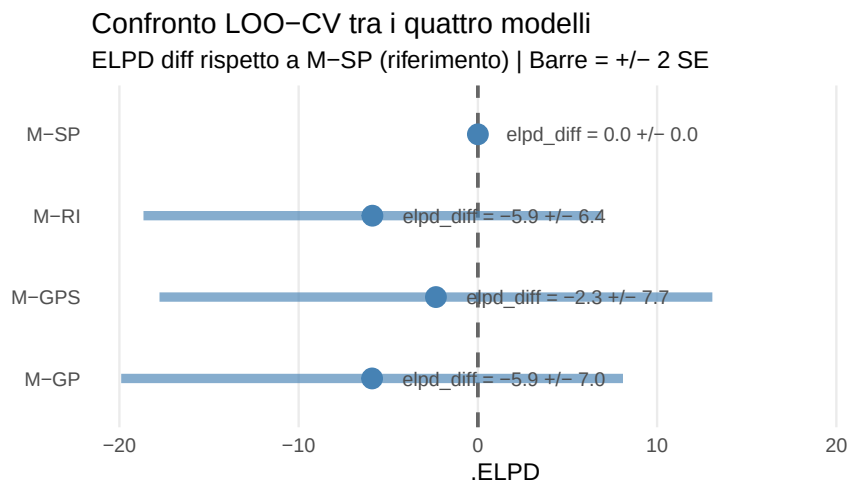


Figura 8: Confronto LOO-CV dei quattro modelli architetturali. M-SP ottiene il miglior ELPD pur avendo meno parametri dei modelli GP. L'eterogeneità between-field è catturata dalla slope proporzionale senza necessità di un processo gaussiano spaziale.

Tabella 4: LOO-CV per i quattro modelli architetturali.  $\Delta$ ELPD rispetto a M-SP;  $|z| = |\Delta$ ELPD/SE.

| Modello     | Descrizione               | $\Delta$ ELPD | SE  |
|-------------|---------------------------|---------------|-----|
| <b>M-SP</b> | RI + slope proporzionale  | <b>0.0</b>    | —   |
| M-GPS       | GP spaziale + slope fissa | -2.3          | 7.7 |
| M-RI        | Random intercept i.i.d.   | -5.9          | 6.4 |
| M-GP        | GP spaziale completo      | -5.9          | 7.0 |

$|\Delta$ ELPD/SE  $< 2$  per tutti: nessuna differenza significativa. M-SP ha il minor numero di parametri effettivi ( $p_{loo} = 1$ )

predizione ( $\alpha = 0.10$ ). La struttura proporzionale (random effect) è sempre inclusa; la selezione opera sui covariati fissi  $\gamma_r$  e  $\beta_r$ .

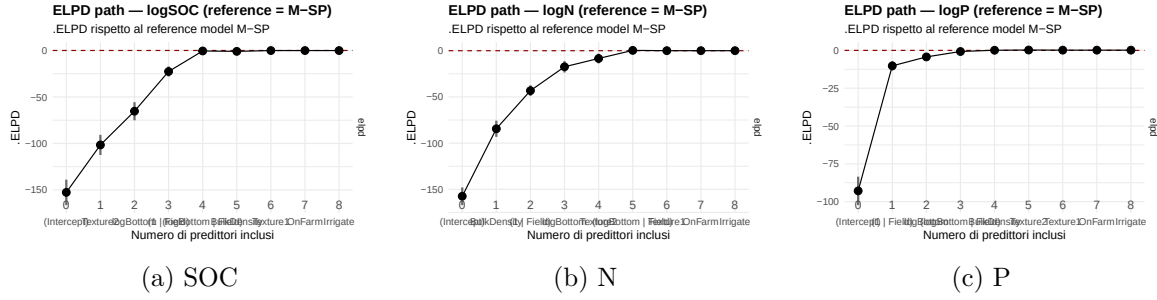


Figura 9: Percorso di selezione projpred per SOC, N e P. Ogni punto mostra  $\Delta\text{ELPD}$  del submodello con  $k$  predittori rispetto al reference model M-SP. La linea tratteggiata indica la soglia ( $\alpha = 0.10$ ).  $\text{logBottom}$  è sempre incluso; la selezione degli altri predittori è fedele al segnale biologico.

La Tabella 5 riporta l'ordine di selezione e il numero suggerito di predittori per ciascuna risposta. Le parentesi indicano termini della struttura casuale (approssimazione lmer del reference model M-SP); i termini fissi selezionati corrispondono direttamente ai  $\hat{\gamma}_r$  del modello finale.

Tabella 5: Selezione projpred (forward search, PSIS-LOO,  $\alpha = 0.10$ ).  $n^*$ : numero di predittori suggerito. I termini in parentesi indicano la struttura random (sempre inclusa nel reference model M-SP).

| Risposta                                                                                                                                                                                                  | $n^*$ | Ordine di selezione                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOC                                                                                                                                                                                                       | 4     | Texture2 $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$ ... |
| N                                                                                                                                                                                                         | 4     | BulkDensity $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ Texture2 $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ ... |
| P                                                                                                                                                                                                         | 3     | (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ Bulk-Density $\rightarrow$ ...                       |
| Effetti fissi selezionati entro $n^*$ : SOC: {Texture2, logBottom}; N: {BulkDensity, logBottom, Texture2}; P: {logBottom}. Texture1 e le variabili di management non entrano mai nei primi $n^*$ termini. |       |                                                                                                                                      |

La coerenza tra la selezione projpred e il modello M-SP è verificata in due modi. La Figura 10 confronta i coefficienti  $\hat{\gamma}_r$  di M-SP con le posterior proiettate: l'accordo è molto buono per le variabili selezionate. La Figura 11 mostra che per le variabili *non selezionate* da projpred, i corrispondenti  $\hat{\gamma}_r$  in M-SP sono tutti vicini a zero, confermando retrospettivamente la selezione.

### 6.3. Robustezza alla semplificazione: modelli A e B

Per verificare che le conclusioni su  $\eta_r$  non dipendano dall'inclusione di variabili non necessarie, sono stati stimati due modelli semplificati:

- **Modello A:** M-SP senza management ( $\beta_r$  rimosso) e senza Texture1, sulla base della selezione projpred.

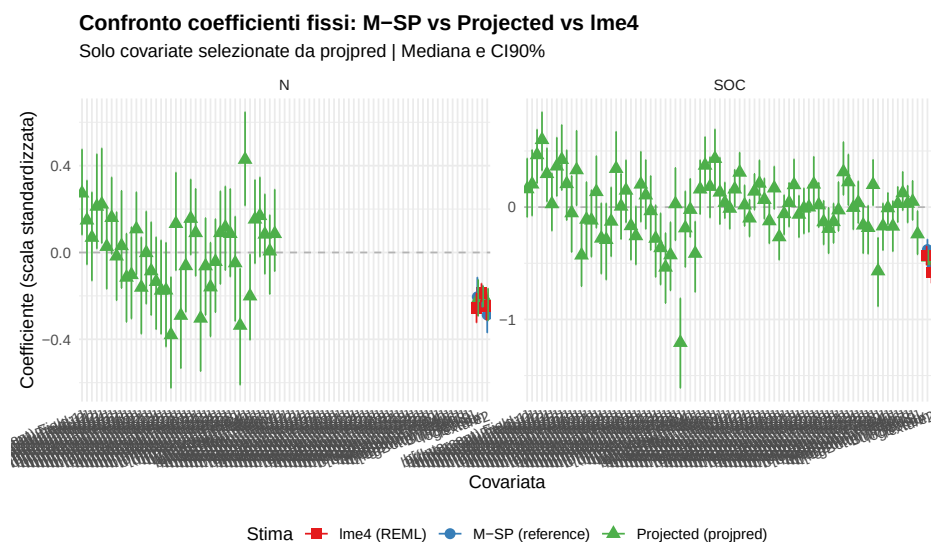


Figura 10: Confronto coefficienti fissi  $\hat{\gamma}_r$ : modello M-SP (punti) vs. posterior proiettate via projpred (barre). Accordo sostanziale per tutte le variabili selezionate.

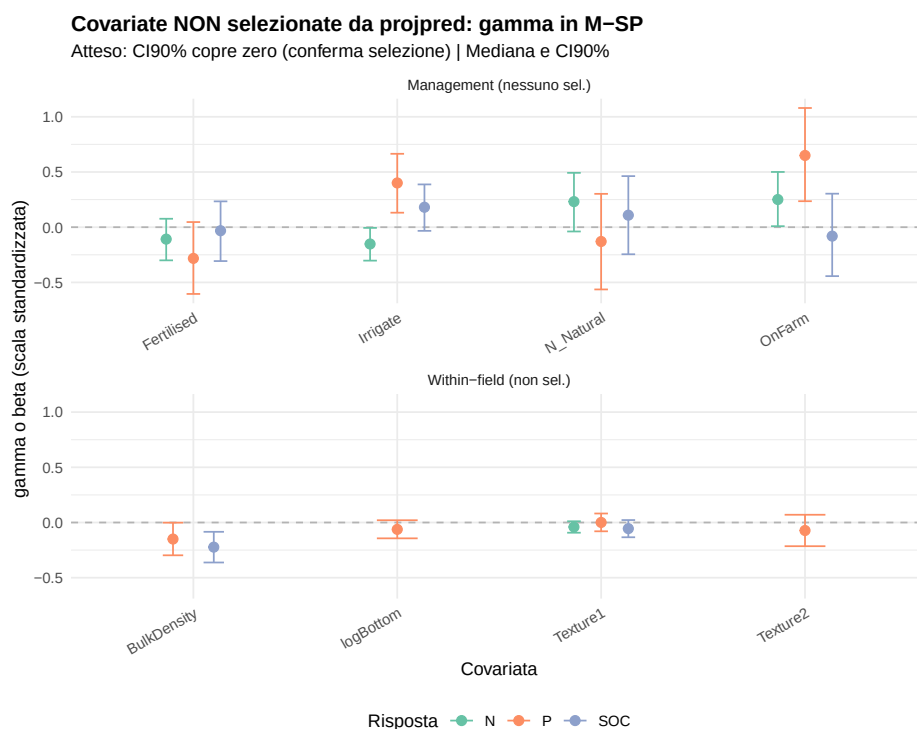


Figura 11: Coefficienti  $\hat{\gamma}_r$  per le variabili *non selezionate* da projpred in M-SP. Tutti con CI90% compatibili con zero, confermando la selezione.

- **Modello B:** struttura response-specific fedele a projpred (N senza slope proporzionale; P con solo logBottom fisso).

La Figura 12 e la Tabella 6 mostrano che tutti e tre i modelli sono statisticamente indistinguibili in termini predittivi ( $|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 0.5$ ). M-SP è preferibile per l’interpretazione biologica (i  $\beta_r$  permettono di quantificare gli effetti di management, anche se deboli).

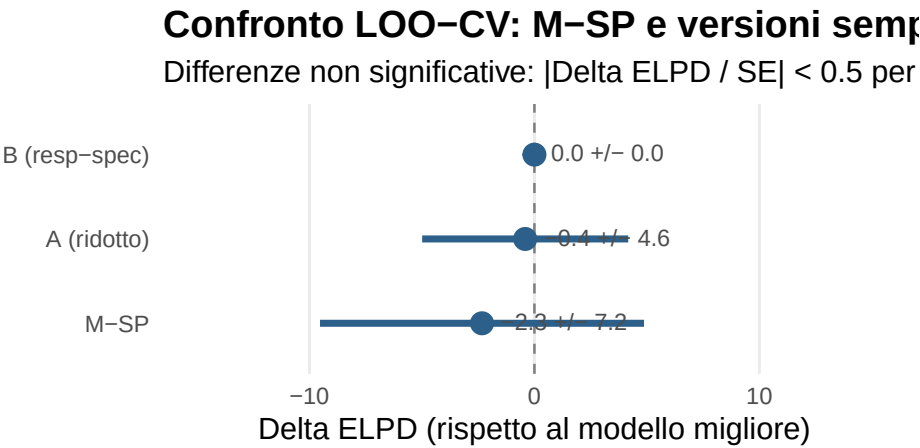


Figura 12: LOO-CV per M-SP, Modello A (ridotto) e Modello B (response-specific). Le differenze sono nell’ordine del rumore numerico: nessun modello è predittivamente superiore.

Tabella 6: LOO-CV per M-SP e modelli semplificati.  $\Delta\text{ELPD}$  rispetto al modello con ELPD più alto (B).

| Modello       | Descrizione                 | ELPD   | $\Delta\text{ELPD}$ | SE  |
|---------------|-----------------------------|--------|---------------------|-----|
| B (resp-spec) | Response-specific           | -504.3 | 0.0                 | —   |
| A (ridotto)   | M-SP senza $X_B$ e Texture1 | -504.7 | -0.4                | 4.6 |
| <b>M-SP</b>   | Modello completo            | -506.7 | -2.3                | 7.2 |

*Tutti  $|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 0.5$ : differenze non significative.*

7. Discussione

7.1. SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici

Il risultato principale —  $\eta_{\text{SOC}} = 0.21$  chiaramente positivo — indica che i campi con maggiore SOC alla profondità media mostrano anche un decadimento più lento con la profondità. Questo pattern è coerente con la letteratura: [Jobbágy and Jackson \(2000\)](#) riportano che gli strati profondi contribuiscono in modo sproporzionato agli stock di carbonio nei suoli più ricchi, per effetto della stabilizzazione organo-minerale e della minore perturbazione meccanica.

7.2. N: profili uniformi tra campi

$\eta_N \approx 0$  in tutti i modelli testati: la velocità di decadimento dell’azoto con la profondità non dipende dal livello medio del campo. Questo risultato è biologicamente plausibile: l’azoto

nel suolo è più mobile del carbonio (mineralizzazione, lisciviazione) e la sua distribuzione verticale risponde più alle pratiche di fertilizzazione che alla struttura intrinseca del suolo.

### 7.3. P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione

L'effetto per P è borderline: positivo e lontano da zero in M-SP e A ( $\eta_P = 0.096$  [0.019, 0.179]), ma con CI che include zero nel Modello B ( $\eta_P = 0.054$  [−0.016, 0.126]). La differenza nasce dalla separazione dell'effetto fisso di logBottom ( $\gamma_{P\_logB}$  in B) da quello casuale (slope proporzionale). In M-SP le due componenti sono parzialmente confuse. La conclusione su P deve essere interpretata con cautela.

### 7.4. Effetti di management

I coefficienti  $\beta_r$  sono deboli per tutte le risposte (CI 90% che includono lo zero per quasi tutti i termini). Il LOO-CV non mostra miglioramento dopo la rimozione di  $X_B$  (Modelli A e B). Questo suggerisce che la variabilità tra campi è catturata principalmente dalla struttura proporzionale (componente casuale) più che dalle pratiche agronomiche osservate.

## 8. Conclusioni

Questo lavoro ha introdotto e stimato il modello M-SP (slope proporzionale), un modello bayesiano gerarchico per profili verticali multipli di nutrienti del suolo. I risultati principali sono:

1. **SOC**: i campi con carbonio organico elevato alla profondità media mostrano un decadimento sistematicamente più lento ( $\hat{\eta}_{SOC} = 0.21$ , CI 90%: [0.12, 0.30]). Il risultato è robusto alla semplificazione del modello e alla rimozione delle osservazioni influenti.
2. **N**: non vi è evidenza di una slope proporzionale ( $\hat{\eta}_N \approx -0.05$ , CI include zero). I profili verticali dell'azoto sono uniformi tra i campi.
3. **P**: evidenza moderata di una slope proporzionale ( $\hat{\eta}_P = 0.10$ , CI 90%: [0.02, 0.18] in M-SP), ma il risultato è sensibile alla specificazione del modello.

Dal punto di vista metodologico, la struttura proporzionale (singolo parametro  $\eta_r$ ) cattura la correlazione intercetta–slope con un numero molto ridotto di parametri, ottenendo il miglior LOO-CV tra tutti i modelli confrontati. La selezione variabili propred e la sensitivity analysis PSIS-LOO hanno validato la robustezza delle conclusioni.

## Riferimenti bibliografici

- Aitchison, J. (1982). The statistical analysis of compositional data. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 44(2):139–177.
- Jobbágy, E. G. and Jackson, R. B. (2000). The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. *Ecological Applications*, 10(2):423–436.

Minasny, B., Malone, B. P., McBratney, A. B., et al. (2017). Soil carbon 4 per mille. *Geoderma*, 292:59–86.

Piironen, J. and Vehtari, A. (2017). Comparison of Bayesian predictive methods for model selection. *Statistics and Computing*, 27(3):711–735.

Stan Development Team (2023). Stan modeling language users guide and reference manual. Version 2.32. <https://mc-stan.org>.

Vehtari, A., Gelman, A., and Gabry, J. (2017). Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. *Statistics and Computing*, 27(5):1413–1432.

## A. Effetti di management ( $\beta_r$ )

Tabella 7: Effetti di management  $\hat{\beta}_{r,k}$  dal modello M-SP (mediana e CI 90%). Quasi tutti i CI includono zero.

| Covariato  | SOC                    | N                       | P                      |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| OnFarm     | −0.081 [−0.443, 0.304] | 0.251 [0.009, 0.500]    | 0.650 [0.235, 1.080]   |
| Irrigate   | 0.181 [−0.033, 0.388]  | −0.152 [−0.303, −0.006] | 0.401 [0.131, 0.665]   |
| Fertilised | −0.032 [−0.307, 0.234] | −0.108 [−0.300, 0.076]  | −0.283 [−0.605, 0.047] |
| N_Natural  | 0.109 [−0.245, 0.463]  | 0.232 [−0.039, 0.492]   | −0.129 [−0.564, 0.302] |

*Covariati standardizzati. P mostra effetti più grandi ma con CI ampi. Il LOO-CV dei modelli A e B (senza  $\beta_r$ ) è statisticamente equivalente a M-SP, confermando che il management ha impatto predittivo trascurabile.*

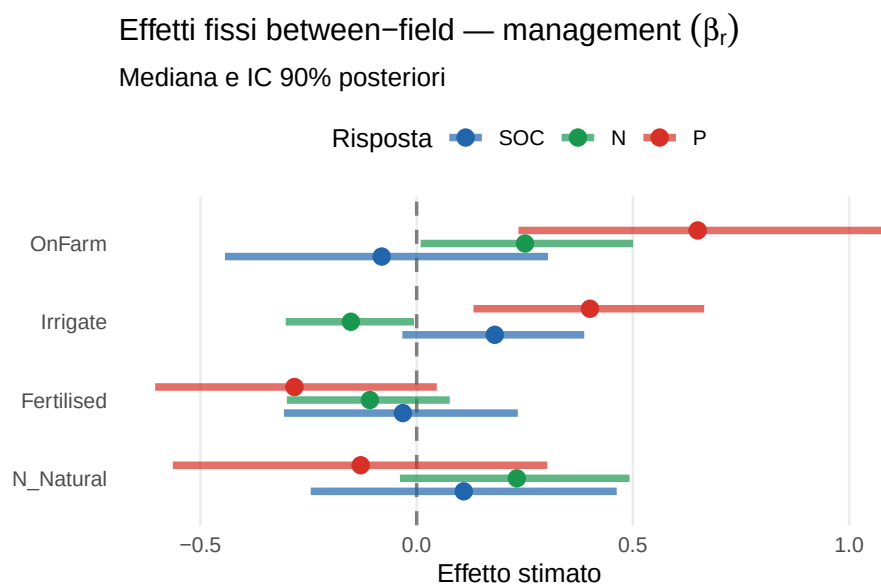


Figura 13: Forest plot degli effetti di management  $\hat{\beta}_{r,k}$  (mediana e CI 90%). Tutti i coefficienti hanno CI 90% che includono lo zero o sono di piccola entità pratica.



## B. Trace plot dei parametri chiave

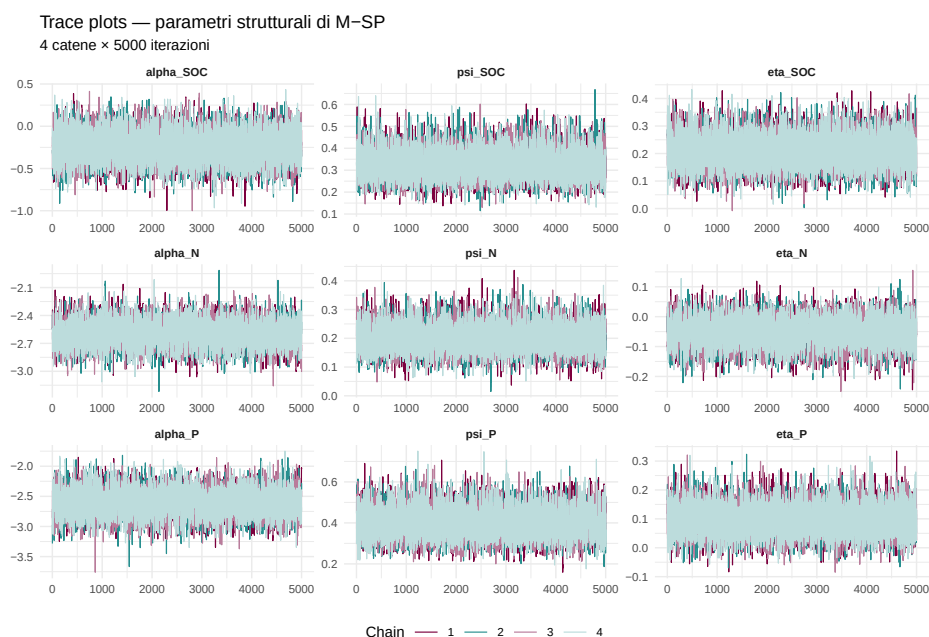


Figura 14: Trace plot delle 4 catene MCMC per i parametri strutturali chiave ( $\alpha_r$ ,  $\psi_r$ ,  $\eta_r$  per SOC, N, P). Le catene si mescolano bene: nessuna evidenza di mancata convergenza.